



IIC2343 - Arquitectura de Computadores (I/2026)

Ayudantía 12

Ayudantes: Alberto Maturana (alberto.maturana@uc.cl), Mario Rojas (mario.denzel@estudiante.uc.cl), Nicolás Romo (nromo@uc.cl)

Pregunta 1: Teoría

- a) Suponga que posee una memoria caché significativamente pequeña y rápida, por lo que los tiempos de búsqueda en ella son bajos. ¿Qué función de correspondencia es la más adecuada para optimizar su uso? Justifique su respuesta.
- b) Suponga que posee dos computadores con arquitecturas similares, salvo por sus memorias caché: poseen las mismas dimensiones, pero una es *16-way associative* y la otra es *8-way associative*. ¿Cuál presenta un *hit-time* promedio menor? Justifique su respuesta.

Pregunta 2: Funciones de correspondencia

Suponga que, en un instante dado, posee el siguiente estado en una caché de 8 líneas y 2 palabras por línea, cada una de 1 *byte*:

Línea	Validez	Timestamp	Tag
0	1	2	5
1	1	7	15
2	0	5	9
3	1	0	1
4	1	3	3
5	1	6	9
6	1	4	5
7	1	1	8

La columna “Línea” representa el índice de línea; “Validez” representa el *valid bit*; “Timestamp” representa el tiempo desde el último acceso a la línea; y “Tag” representa el valor, en base decimal, del *tag* que indica el bloque de memoria almacenado en la línea. Con este estado de caché, se realiza el acceso a memoria a las siguientes direcciones: 0x8F, 0x17, 0x11, 0x3D, 0xF5, 0x16. Indique, para cada acceso, si existe un *hit* o *miss*; si corresponde, la línea de la caché que es modificada; y el *hit-rate* para las funciones de correspondencia *Directly mapped* y *Fully associative*

Asuma que posee una memoria principal de 256 palabras de 1 *byte* y que la política de reemplazo

utilizada es LRU, si corresponde (*i.e.* se reemplaza la línea con mayor *timestamp*). Para responder, complete las tablas adjuntas al enunciado. El *tag* de cada línea lo puede escribir en base binaria o decimal. No necesita indicar la actualización de *timestamp*, pero sí debe considerar su valor en caso de reemplazos.

Accesos Directly mapped:

N° Acceso	Dirección	Tag	Hit/Miss	ID Línea modificada	Comentarios
0	0x8F				
1	0x17				
2	0x11				
3	0x3D				
4	0xF5				
5	0x16				

Hit-Rate:

Accesos Fully associative:

N° Acceso	Dirección	Tag	Hit/Miss	ID Línea modificada	Comentarios
0	0x8F				
1	0x17				
2	0x11				
3	0x3D				
4	0xF5				
5	0x16				

Hit-Rate:

Pregunta 3: P1.C 2025-1

Suponga que, para una memoria principal de 4096 palabras de 1 *byte*, posee una caché de 32 líneas y 16 palabras por línea con el siguiente estado intermedio:

Línea	Valid	Tag	Time
0	1	18	14
1	1	50	13
2	1	57	12
3	1	24	11
4	1	51	10
5	1	4	9
6	1	52	8
7	0	6	-

Línea	Valid	Tag	Time
8	1	20	20
9	1	26	19
10	1	50	18
11	1	39	17
12	1	45	16
13	1	63	15
14	0	1	-
15	0	15	-

Línea	Valid	Tag	Time
16	1	0	24
17	1	43	23
18	1	58	22
19	1	7	21
20	0	10	-
21	0	15	-
22	0	2	-
23	0	3	-

Línea	Valid	Tag	Time
24	1	25	7
25	1	31	6
26	1	12	5
27	1	14	4
28	1	23	3
29	1	18	2
30	1	60	1
31	0	63	-

La columna “Línea” representa el índice de línea; “Valid” representa el valid bit; “Tag” representa el valor decimal del *tag* que indica el bloque de memoria almacenado en la línea; y “Time”

representa el tiempo desde el último acceso a la línea. A partir de este estado, se realiza el acceso a memoria de las siguientes direcciones: 0x000, 0xC9A, 0x03F, 0x07F, 0x1E1. Indique, para cada acceso, si existe un *hit* o *miss* y, si corresponde, la línea de la caché que es modificada para la función de correspondencia 8-way associative. Asuma una política de reemplazo LRU. Para responder, complete las tablas adjuntas al enunciado. El *tag* de cada línea lo puede escribir en base binaria o decimal. No necesita indicar el *timestamp* final por línea, pero sí debe considerar su valor en caso de reemplazos.

Feedback ayudantía

Escanee el QR para entregar feedback sobre la ayudantía.

